EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

San José de Cúcuta, 8 de octubre de 2026

RADICADO EAS-OF-2026-028-3

Señores

UNIÓN TEMPORAL INTER PALOGORDO

Interventoría del proyecto

Villa del Rosario, Norte de Santander

CON COPIA Geoestudios RG S.A.S. · Ing. Roymar Alberto Gelves Galvis (consultor) · Unión Temporal Paz a lo Bien (contratante del estudio)

ASUNTO

Aprobación del estudio geotécnico ET-RG-09-2026 (versión 4f) para la construcción del Centro de Convivencia «Paz a lo Bien» Tipo 1, corregimiento de Palogordo, municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

CONCEPTO TÉCNICO DE APROBACIÓN

CIERRE DE OBSERVACIONES · EAS-INT-2026-028

Respetados señores:

En ejercicio de la interventoría técnica, Earth Analytics Solutions revisó la comunicación OF-RG-2026-15 del 5 de octubre de 2026 y la versión 4f del estudio geotécnico ET-RG-09-2026, elaborado por Geoestudios RG S.A.S. (Ing. Roymar Alberto Gelves Galvis, MP 54202-370700 NTS), con las que el consultor atiende lo indicado en el oficio EAS-OF-2026-028-2 y en el informe de verificación EAS-INF-2026-028-2.

VERIFICACIÓN

El consultor recalculó las memorias de capacidad admisible con la hipótesis de resistencia efectiva, ajustó la memoria del cárcamo a los parámetros de su profundidad de apoyo con la ecuación completa, indicó el sondeo representativo de cada zona y unificó las tablas del documento. Los resultados son consistentes con la caracterización del terreno, con el perfil sísmico adoptado y con las presiones de servicio del proyecto. La interventoría reconoce el trabajo del consultor a lo largo de las tres versiones del estudio y agradece su disposición.

VALORES DE DISEÑO

Para el diseño estructural, las capacidades admisibles del estudio son las de la Tabla 12 de la versión 4f (factor de seguridad 3), que se reproducen a continuación:

ESTRUCTURA	CIMIENTO (M)	D_F (M)	q_{ADM} (KPA)
Zona 1 · tarima y graderías (sondeo 3)	0,7 × 0,7	1,3	**157**
Zona 1 · tarima y graderías (sondeo 3)	1,0 × 1,0	1,5	**185**
Zona 2 · oficina, bodega y baterías sanitarias (sondeos 1 y 2)	0,7 × 0,7	1,3	**108**
Zona 2 · oficina, bodega y baterías sanitarias (sondeos 1 y 2)	1,0 × 1,0	1,5	**127**
Cárcamo perimetral	base 0,6	0,6	**63,5**

Perfil de suelo tipo E según la NSR-10, con A_a = 0,35, A_v = 0,30, F_a = 1,05 y F_v = 2,8.

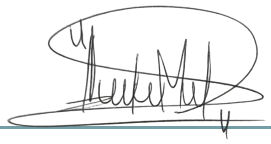
CONCEPTO

APROBADO

Earth Analytics Solutions emite **concepto técnico favorable** sobre el estudio geotécnico ET-RG-09-2026, versión 4f, y lo da por **APROBADO**. Con este concepto se dan por atendidas las observaciones de los informes EAS-INF-2026-028 y EAS-INF-2026-028-2.

Se recomienda poner este oficio en conocimiento del diseñador estructural. La responsabilidad técnica del contenido del estudio, de sus memorias de cálculo y de los parámetros allí consignados corresponde al profesional que lo suscribe, conforme al memorial de responsabilidad que hace parte del documento y a lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

Cordialmente,



DAVID LEONARDO MOLINA SALAZAR

INGENIERO CIVIL · MSC GEOTECNIA

C.C. 1.090.520.236

121037-0576623 NTS

VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL

EAS-OF-2026-028-3 · EAS-SGC v1.0

https://earthas.co/v/a446ecd0d3c78d3d/

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT